



Voto obligatorio, envejecimiento y la brecha de participación a los 70 años

Un modelo para datos electorales por grupo etario

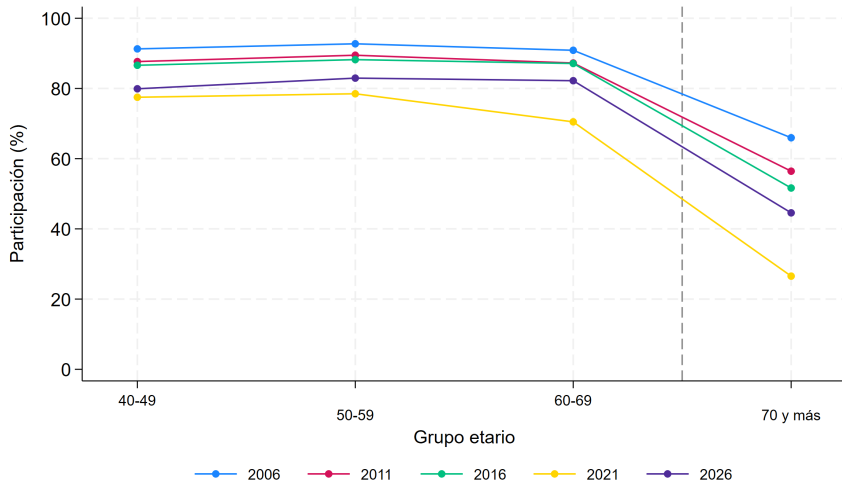
Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Topic presentation | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 7 de octubre de 2026

github.com/Arriola123456/ai-project

Motivación: la participación cae a los 70



Participación = sufragantes / habilitados (no omisos). Fuente: ONPE. Elaboración propia.

La pregunta de la tesis y el problema del modelo

Pregunta de la tesis

¿Cuál es la **magnitud** y la **estabilidad** de la brecha de participación entre 60-69 y 70+, y **varía con la multa** por omisión?

- ▶ ONPE reporta la edad en **intervalos** y el grupo 70+ es **abierto**.
- ▶ La brecha mezcla el **fin de la obligatoriedad** con el **envejecimiento**.
- ▶ El modelo de la tesis describe a un votante *individual*, pero los datos son *agregados*.

El modelo debe decir **qué mide la brecha observada**.

Qué propongo en este curso

Modelo

Cálculo del voto con obligatoriedad (Panagopoulos, 2008), extendido con perfil por edad y hábito.

Supuesto

Relajo que se observe la participación **individual**: solo se observan tasas por **grupo etario**.

Resultado

Caracterizar el efecto causal τ^{70} y la **brecha agregada** Δ , y su respuesta a la multa, la edad y la heterogeneidad.

Literatura (1/4): Downs (1957)

Regla de decisión

$$\text{vota} \iff R = pB - C > 0$$

- ▶ p : probabilidad de que el voto sea **decisivo**; B : beneficio diferencial de que gane el candidato preferido; C : costo de votar.
- ▶ Primera formulación del voto como decisión **costo-beneficio**.
- ▶ **Paradoja del voto**: en electorados grandes $p \approx 0$, así que nadie debería votar.

Literatura (2/4): Riker y Ordeshook (1968)

Regla de decisión

$$\text{vota} \iff R = pB - C + D > 0$$

- ▶ D : beneficio del **acto mismo de votar** (deber cívico, expresión, afirmar la democracia).
- ▶ Resuelve la paradoja: aun con $p \approx 0$, se vota si $D > C$.
- ▶ Tanto votar como abstenerse pueden ser decisiones **racionales**.

Literatura (3/4): Panagopoulos (2008)

Regla de decisión con voto obligatorio

$$\text{vota} \iff pB - C + D + S > 0$$

- ▶ S : **costo esperado de abstenerse**, la multa ponderada por la probabilidad de que se cobre.
- ▶ La obligatoriedad no cambia el beneficio de votar: **encarece no votar**.
- ▶ Su peso depende del monto de la sanción y de su aplicación efectiva (Blais, 2006).

Notación adaptada para comparar con los modelos anteriores.

Literatura (4/4): J. H. Fowler (2006)

Propensión a votar con aprendizaje adaptativo

$$\pi_{i,t+1} = \begin{cases} \pi_{it} + \eta (1 - \pi_{it}) & \text{si la acción tomada en } t \text{ satisfizo la aspiración} \\ \pi_{it} - \eta \pi_{it} & \text{si no la satisfizo} \end{cases}$$

- ▶ π_{it} : propensión a votar; η : velocidad de aprendizaje. Las acciones satisfactorias se **refuerzan**.
- ▶ La participación pasada eleva la futura: **hábito** y patrones estables de voto u omisión.
- ▶ En mi modelo lo simplifico como un stock h que eleva el beneficio de votar.

Esquema de refuerzo, notación adaptada; la regla aplica a la acción elegida (votar o abstenerse).

Modelo base y supuestos que relajo

Base: **Riker y Ordeshook (1968); Panagopoulos (2008)**. Se vota si el beneficio neto de votar supera el costo de abstenerse, que incluye la sanción esperada.

	Supuesto del modelo base	Relajación
(S1)	Beneficio invariante a la edad	El beneficio de votar sigue un ciclo de vida y cae en edades avanzadas (Bhatti et al., 2012)
(S2)	Se observa la participación individual	Solo tasas por grupo etario ; 70+ abierto. Genera el resultado.
(S3)	Sin persistencia	Votar acumula hábito (J. H. Fowler, 2006), mecanismo complementario

Modelo: utilidad dada la obligación

- ▶ $B(a, h)$: **beneficio neto de votar**, depende de la edad a y del hábito h .
- ▶ c : **costo individual de votar**, heterogéneo, con distribución G y densidad g .
- ▶ $O = \mathbf{1}[a < 70]$: indicador de **obligación**; $S = qF$: sanción esperada por abstenerse.

Utilidad de cada alternativa

$$U(v = 1) = B(a, h) - c, \quad U(v = 0) = -OS$$

Probabilidad de votar, con y sin obligación

$$P_1(a) \equiv \Pr[v = 1 \mid O = 1] = \Pr[B(a, h) - c > -S]$$

$$P_0(a) \equiv \Pr[v = 1 \mid O = 0] = \Pr[B(a, h) - c > 0]$$

¿Cuándo vota cada individuo?

Obligado ($a < 70$, $O = 1$)

Vota sí si

$$B(a, h) - c > -S \iff c < B(a, h) + S$$

$$\Rightarrow P_1(a) = G(B(a, h) + S)$$

No obligado ($a \geq 70$, $O = 0$)

Vota sí si

$$B(a, h) - c > 0 \iff c < B(a, h)$$

$$\Rightarrow P_0(a) = G(B(a, h))$$

Condición de corte del votante marginal (análogo de la CPO)

$$v = 1 \iff c < c^*(a) \equiv B(a, h) + OS$$

La decisión es discreta: no hay óptimo interior. El margen relevante es el costo que deja indiferente al ciudadano.

De 70^- a 70^+ : cambio en la probabilidad de votar

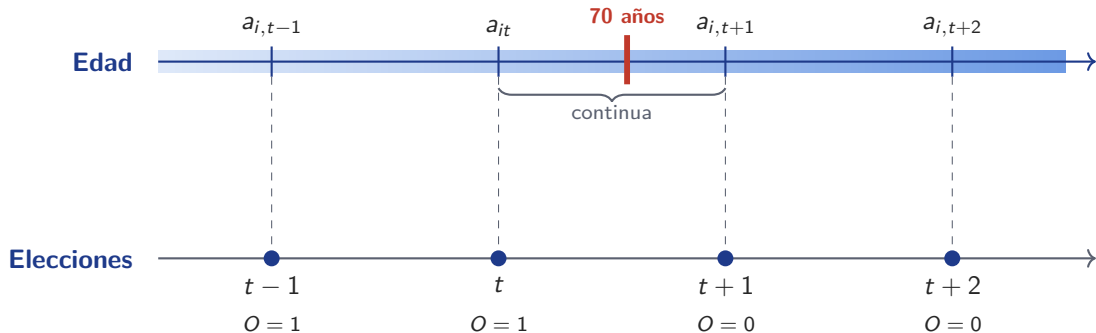
Si B es continuo en la edad, en el umbral solo cambia la obligación:

Efecto causal de la obligatoriedad

$$\tau^{70} \equiv \lim_{a \uparrow 70} P_1(a) - \lim_{a \downarrow 70} P_0(a) = G(B(70, h) + S) - G(B(70, h)) = \int_{B(70, h)}^{B(70, h) + S} g(c) dc > 0$$

- ▶ τ^{70} es la masa de **compliers**: ciudadanos con costo en la banda $[B(70, h), B(70, h) + S)$, que votan solo porque están obligados.
- ▶ Quien tiene $c < B(70, h)$ vota en ambos regímenes; quien tiene $c \geq B(70, h) + S$ no vota en ninguno.
- ▶ El ancho de la banda es S ; su masa depende de **dónde** cae en la distribución de costos.

Seguimos a un mismo individuo i en cada elección t



$a_{i,t+1} = a_{it} + d_t \neq a_{it}$, con d_t los años entre elecciones. La decisión v_{it} solo se toma en cada t , pero la edad, y con ella $B(a, h)$ y O , cambia entre elecciones.

El hábito también se mueve entre elecciones: $h_{i,t+1}$ depende de h_{it} y de v_{it} .

Del votante individual a la brecha por grupos

Con el hábito igual entre ciudadanos ($h = \bar{h}$), los datos por grupo etario promedian P_1 y P_0 dentro de cada intervalo:

Efecto causal en el umbral

$$\tau^{70} = P_1(70) - P_0(70)$$

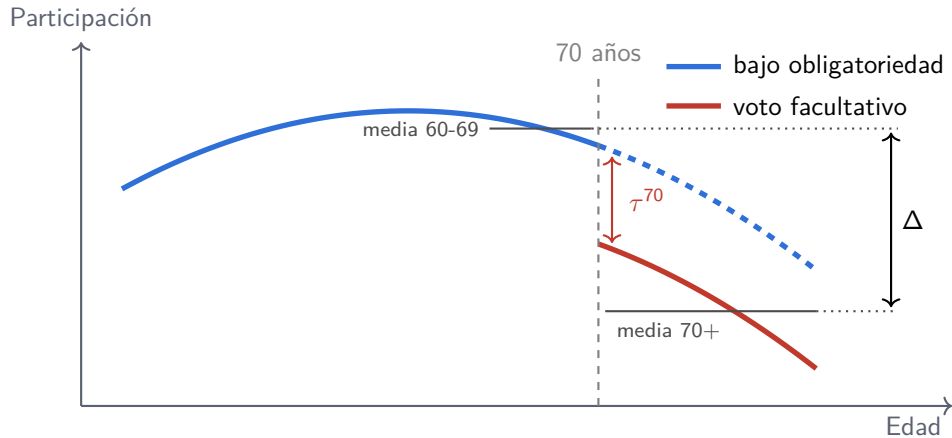
Compara al mismo ciudadano a los 70, con y sin obligación. No es observable con datos por intervalos.

Lo que identifican los datos por grupo

$$\Delta = \mathbb{E}_{a \in [60, 70)} [P_1(a)] - \mathbb{E}_{a \geq 70} [P_0(a)]$$

Esperanzas sobre las edades dentro de cada grupo.

Dos caídas superpuestas: Δ no es τ^{70}



Esquema ilustrativo. La brecha entre medias de grupo suma el salto en el umbral y la caída por edad dentro de cada intervalo.

Resultados esperados (1/3): el efecto causal τ^{70}

Con $c_0 \equiv B(70, h)$ y $c_1 \equiv B(70, h) + S$, los extremos de la banda de *compliers*:

(a) Sanción

$$\frac{\partial \tau^{70}}{\partial S} = g(c_1) > 0$$

Más multa suma a los votantes marginales en c_1 .

(b) Curvatura

$$\frac{\partial^2 \tau^{70}}{\partial S^2} = g'(c_1) < 0$$

Si c_1 está por encima de la moda de los costos.

(c) Beneficio a los 70

$$\frac{\partial \tau^{70}}{\partial B(70, h)} = g(c_1) - g(c_0)$$

Signo ambiguo: si la banda está por encima de la moda, un menor beneficio a los 70 **amplía** τ^{70} .

(d) Heterogeneidad

$$\frac{\partial \tau^{70}}{\partial s} < 0$$

Si G tiene dispersión s y densidad simétrica, y $P_0(70) \leq 50\% < P_1(70)$.

Resultados esperados (2/3): la brecha observada Δ

Supuesto: el beneficio B no crece con la edad desde los 60 años.

(i) Sesgo por envejecimiento

$$\Delta \geq \tau^{70} > 0$$

La brecha observada es una **cota superior** del efecto de la obligatoriedad: suma el salto en el umbral y la caída por edad dentro de cada grupo.

(ii) Gradiente de la sanción

$$\frac{\partial \Delta}{\partial S} = \mathbb{E}_{[60,70)} [g(c^*(a))] > 0$$

Solo el grupo obligado enfrenta S : subirla suma a los votantes marginales en su corte. Fundamenta la hipótesis **H3** de la tesis: la brecha es mayor donde la multa es más alta.

Resultados esperados (3/3): la brecha observada Δ

(iii) Rendimientos decrecientes de la sanción

Si los cortes de los obligados están por encima de la moda de los costos:

$$\frac{\partial^2 \Delta}{\partial S^2} < 0$$

Cada sol adicional de multa encuentra menos votantes marginales.

(iv) La heterogeneidad atenúa la brecha

Con G como en (d) (densidad simétrica) y las condiciones **en el umbral**,
 $P_0(70) \leq 50\% < P_1(70^-)$:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial s} < 0$$

Como B no crece con la edad, la condición en el umbral vale para cada edad de ambos grupos. Más dispersión aplana la distribución y la banda de *compliers* pierde masa.

Lo que no se sostenía: (iv) con promedios por grupo

Mi primer borrador pedía que la participación **promedio** de cada grupo estuviera de un lado del 50 %.

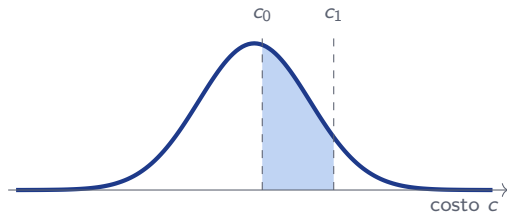
Contraejemplo (F normal, B no creciente)

- ▶ Obligados: mitad de las edades en $z_1 = 3$, mitad en $z_1 = -1 \Rightarrow \bar{P}_1 = 58 \% > 50 \%$.
- ▶ Mayores de 70: $z_0 = -3 \Rightarrow \bar{P}_0 = 0.1 \% \leq 50 \%$.
- ▶ $s \frac{\partial \Delta}{\partial s} = -\left(\mathbb{E}[z_1 f(z_1)] - \mathbb{E}[z_0 f(z_0)]\right) = +0.10 > 0$.
- ▶ $zf(z)$ es impar: un grupo puede estar “sobre el 50 %” en promedio y tener edades en la cola que dominan.
- ▶ Corrección: las condiciones van **en el umbral**, como en (d). La unimodalidad sobraba: basta la simetría.

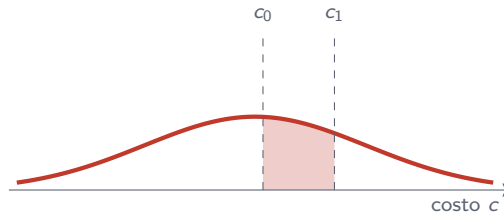
Intuición de (d) y (iv): la banda de los *compliers*

La sanción mueve el corte de c_0 a $c_1 = c_0 + S$. La brecha es la masa de ciudadanos con costo dentro de esa banda.

s **bajo**: banda con más masa



s **alto**: banda con menos masa



Cuando la banda contiene el centro de la distribución, más dispersión **saca** votantes marginales de ella. Si la banda estuviera en una cola, el efecto se invertiría.

Por qué este resultado no está resuelto

Trabajo	Qué hace	Qué le falta
Panagopoulos (2008)	Sanción en el cálculo del voto	Perfil por edad y agregación: no dice qué mide una brecha entre intervalos
Gonzales, León-Ciliotta y Martínez (2022)	Exención de los 70 con edades simples (~ 20 pp entre 69 y 72 años) y reforma de multas de 2006	Su estimando es el lado derecho de (i), no Δ ; sin curvatura en la sanción
J. H. Fowler (2006)	Hábito de votar	Sin sanciones
Jaitman (2013); Cepaluni y Hidalgo (2016)	RDD en umbrales de edad, Argentina y Brasil	Forma reducida, sin modelo
Esta propuesta	Modelo de τ^{70} y de la brecha agregada	Resultados (a)-(d) y (i)-(iv)

Dónde busqué: versión publicada de Gonzales et al. (*AEJ: Applied*, 2022), su documento de trabajo (CEPR DP 13898) y sus diapositivas de la AEA 2020. Encuentran que eliminar toda la multa tiene menos de $1/5$ del efecto de la exención: la sanción relevante no es solo qF .

Límites y plan para el paper final

Límites

- ▶ La heterogeneidad persistente y los shocks transitorios se suman en c : (iv) no los distingue.
- ▶ Si el hábito de 70+ se deprecia, (i) se refuerza, pero no se separa del envejecimiento con cortes transversales.
- ▶ Que B no crezca desde los 60 es un supuesto del modelo, no un resultado.

Paper final

- ▶ **Probar** (a)-(d) y (i)-(iv) completas; condiciones bajo las cuales (i) es estricta y una condición más general para (iv).
- ▶ **Simular** en `code/verify.py`: SymPy para las derivadas, Monte Carlo sobre perfiles $B(a)$ no crecientes; el contraejemplo de (iv) como caso que debe fallar.
- ▶ **Lean**: edades discretas (sumas finitas). (a), (i), (ii) son análisis real elemental; (d), (iv) exigen derivar $F((x - \mu)/s)$ en s .

El paso con más riesgo: (d) y (iv) frente a los datos

La hipótesis de (d) puede fallar en 3 de las 5 elecciones del gráfico

Como B no crece con la edad, $P_0(70) \geq \mathbb{E}_{a \geq 70}[P_0(a)]$. En la ONPE el grupo 70+ supera el 50 % en **2006, 2011 y 2016**: ahí $P_0(70) > 50\%$, la condición de (d) **falla** y el signo de $\partial \tau^{70} / \partial s$ puede invertirse.

- ▶ Si es así, (iv) queda como resultado condicional: el signo depende de dónde cae la banda.
- ▶ G igual a toda edad es fuerte: el costo de votar sube con la edad; si G depende de a , (i) necesita dominancia estocástica.
- ▶ Supervivencia selectiva de los muy mayores puede violar la monotonía de B en el corte transversal; el padrón con fallecidos no depurados infla Δ .

Gracias

Comentarios y preguntas

Manuel Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project

